분석전문가(ADP) 실기

32회 후기 유형 연습 · 6문항

성명	작성일	자료 구분
	____년 __월 __일	통계 영역 부분 연습

공식 원문이 아닌 창작 재구성입니다. 데이터·조건·모형 후보·분할을 보완했으며 실제 시험 점수·정답을 뜻하지 않습니다. 각 data 파일과 지문 조건을 따르십시오. 별도 해설 노트북·분석코드.py·출처 및 보완 명세를 제공합니다. 유의수준 5%·양측을 기본으로 하고 다중비교는 명시한 보정 절차를 적용합니다.

1. 주택가치 설명의 진단

제공 자료: housing.csv

이 회차는 통계 복기에서 확인한 유형만 재구성한 부분 묶음이다. housing.csv의 행은 독립 지역 표본이며 target과 x1~x5를 포함한다. 같은 관측 순서로 분석한다. 표본 순서는 임의 순서이며 실제 시계열이 아니다.

1-1. 다중 선형모형의 전체 가설·계수와 잔차 그림을 제시하고, 정규성·등분산성·함수형태 진단을 각각 구분해 수행하시오. 전체 F의 유의성과 선형성 진단의 차이를 설명하시오.

1-2. 특성 공선성을 확인하고 표준화 후 모든 주성분으로 회귀한 모형과 원래 회귀의 적합값을 비교하시오. 왜 모든 주성분 유지가 기존 잔차 문제를 자동 해결하지 않는지 설명하시오.

1-3. 원모형의 HC3 강건 표준오차와 통상 표준오차를 비교하시오. 모형 가정 위반에 대한 대안을 제시하고 강건 표준오차가 해결하는 것과 해결하지 못하는 것을 구분하시오.

2. 희소 범주표와 두 집단 비교

제공 자료: category.csv + salary.csv

category.csv는 독립 자동차 관측의 cyl·gear다. salary.csv는 서로 독립인 두 집단의 급여다. 범주표의 전체 독립성과 급여 분포의 차이가 관심사다. 급여 차이를 평균 차이로 한정하지 않는다.

2-1. cyl×gear 관측/기대도수를 만들고 근사 검정의 적합성을 평가하시오. 희소 셀이 있을 때 원표의 전체 관계를 검정하는 대안을 설명하시오.

2-2. 행·열 주변합을 조건으로 한 무작위 표 4999개(seed=32)를 생성해 전체 독립성을 평가하시오. 관측 Pearson 통계량, (초과횟수+1)/(4999+1) 형태 p-value·Monte Carlo 표준오차·기각 여부를 제시하시오.

2-3. 두 집단 급여의 분포·이상치를 확인하고 순위를 이용해 분포의 차이를 평가하시오. 검정 선택·가정·H0/H1·통계량·p-value·기각 여부를 제시하고 자동으로 중앙값 차이라고 해석할 수 있는지 설명하시오.